

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

SOFTWARE PARA SISTEMAS UBÍQUOS

Prof. Dr. Otávio Calaça Xavier

Atividade 03

Protótipo individual com ESP32 e Wokwi

Irrigação com histerese

Identificação	Informação
Estudante	Davi Duarte Neco
Matrícula	202302601
Projeto do grupo	Nao de nem agua
Responsabilidade	Decisão e atuação

Goiânia - 2026

- 1 Identificação do estudante e do projeto
- 2 Responsabilidade individual negociada
- 3 Relação com as Atividades 01 e 02
- 4 Fenômeno entrada unidade e faixa
- 5 Circuito e componentes
- 6 Contrato do evento
- 7 Estado regra e atuação
- 8 Resultados dos testes
- 9 Limitações da simulação
- 10 Declaração de uso de IA generativa
- 11 Link do projeto Wokwi
- 12 Checklist final

1 Identificação do estudante e do projeto

Item	Descrição
Estudante	Davi Duarte Neco
Matrícula	202302601
Disciplina	Software para Sistemas Ubíquos
Projeto do grupo	Nao de nem agua
Protótipo individual	Controle simulado de irrigação com histerese
Ambiente	Wokwi com ESP32 DevKit V1

O projeto do grupo propõe um sistema ubíquo para manutenção do microclima, iluminação e irrigação de plantas de interior. Sensores associados aos vasos produzem telemetria, o ESP32 atua como unidade de borda e um backend pode relacionar as medições às necessidades da espécie vegetal. O protótipo individual implementa apenas um recorte executável: a decisão local de irrigar sem oscilar o atuador quando a entrada permanece próxima ao limiar.

2 Responsabilidade individual negociada

A responsabilidade assumida foi o perfil Decisão e atuação, com o recorte irrigação com histerese. A contribuição individual aparece de forma verificável em três elementos:

- dois limiares diferentes para ligar e desligar a bomba simulada;
- manutenção explícita do estado anterior dentro da faixa de histerese;
- falha segura diante de entrada instável, desligando a atuação automática.

Essa especialização foi escolhida porque o último algarismo da matrícula é 1. Portanto, o teste adversarial obrigatório consiste em uma entrada oscilando próximo ao limiar. A histerese trata diretamente o chaveamento repetido que uma regra ingênua de limiar único poderia causar.

3 Relação com as Atividades 01 e 02

Na Atividade 01, o grupo modelou um sistema doméstico para plantas com sensores de umidade do solo, temperatura, umidade do ar e luminosidade, além de bomba, tomadas inteligentes, aplicação e serviços em nuvem. Foi identificado como risco principal o fato de a atuação depender da conectividade e de APIs externas.

Na Atividade 02, o grupo definiu o evento `LeituraUmidadeSolo`, a validação de faixa entre 0% e 100%, o uso de sequência monotônica, a rejeição de leituras inadequadas e a necessidade de evitar que uma leitura isolada provoque irrigação. Também foi prevista uma regra local de segurança no ESP32.

O protótipo atual concretiza parte dessas decisões: o potenciômetro representa a leitura de umidade, o ESP32 valida a estabilidade da amostragem, publica um evento JSON e controla localmente um LED que representa a bomba. A janela temporal de 30 minutos e a matriz completa de espécies permanecem como funções futuras do backend; neste recorte, o estado é representado pela histerese do atuador.

4 Fenômeno entrada unidade e faixa

Item	Especificação
------	---------------

Item	Especificação
Fenômeno representado	Umidade do solo de um vaso doméstico.
Entrada simulada	Potenciômetro ligado ao ADC do ESP32.
Pino	GPIO 34.
Leitura bruta	0 a 4095 com resolução configurada em 12 bits.
Valor publicado	0,0% a 100,0% de umidade fictícia.
Unidade	Percentual (%).
Tratamento de qualidade	Sete amostras por ciclo. Amplitude superior a 350 pontos ADC gera ENTRADA_INSTAVEL.
Comportamento seguro	Diante de instabilidade o LED ou bomba é desligado e o evento permanece visível para diagnóstico.

O potenciômetro não é um higrômetro real. Ele apenas fornece uma entrada controlável para representar uma porcentagem fictícia de umidade. Assim, não houve aquisição, calibração nem validação física da umidade do solo.

5 Circuito e componentes

Componente	Ligação	Função
ESP32 DevKit V1	Unidade central	Leitura estado decisão evento e atuação.
Potenciômetro	VCC-3V3; GND-GND; SIG-GPIO 34	Simula 0% a 100% de umidade.
LED vermelho	Ânodo em série com resistor; cátodo ao GND	Representa visualmente a bomba.
Resistor 220 ohms	Entre GPIO 23 e ânodo do LED	Limita a corrente do LED.

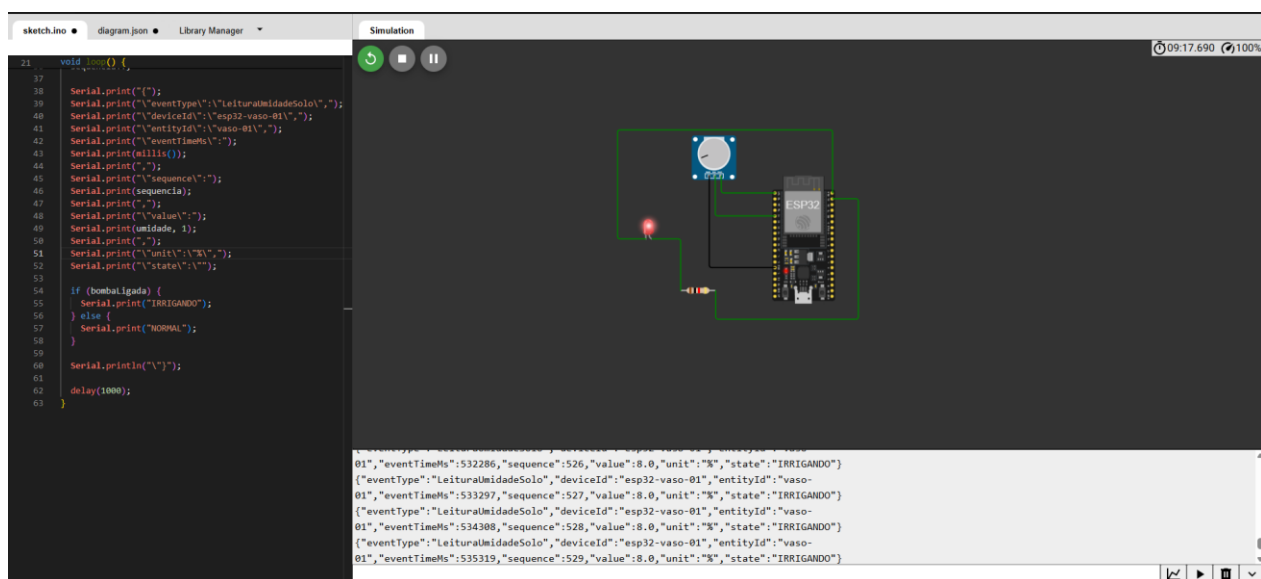


Figura 1 Circuito montado no Wokwi com potenciômetro e LED

O arquivo `diagram.json` incluído no ZIP reproduz essas conexões. O teste isolado do LED, realizado antes da integração, confirmou o acionamento alternado do GPIO 23.

6 Contrato do evento

O monitor serial publica um evento por segundo no seguinte formato:

```
{
  "eventType": "LeituraUmidadeSolo",
  "deviceId": "esp32-vaso-01",
  "entityId": "vaso-01",
  "eventTimeMs": 18420,
  "sequence": 17,
  "value": 28.7,
  "unit": "%",
  "state": "FAIXA_HISTERESE",
  "actuator": "BOMBA_DESLIGADA",
  "adcRaw": 1175,
  "adcSpread": 4
}
```

Campo	Significado
eventType	Tipo interpretável do evento.
deviceId	Identifica o ESP32 produtor.
entityId	Identifica o vaso observado.
eventTimeMs	Tempo desde o início da simulação; não é horário civil sincronizado.
sequence	Contador crescente para observar perda repetição ou ordem.
value e unit	Valor da umidade fictícia e sua unidade.
state	Estado resultante da regra.
actuator	Situação observável do LED ou bomba.
adcRaw e adcSpread	Diagnóstico da média e da variação durante a amostragem.

7 Estado regra e atuação

Os limiares usados são 25% para ligar e 35% para desligar:

- se a bomba está desligada e a umidade é menor ou igual a 25% a bomba liga;
- se a bomba está ligada e a umidade é maior ou igual a 35% a bomba desliga;
- entre 25% e 35% o sistema mantém o estado anterior;
- se a entrada é instável a bomba desliga por segurança.

```
if (!bombaLigada && umidade <= 25.0) {
  bombaLigada = true;
} else if (bombaLigada && umidade >= 35.0) {
  bombaLigada = false;
}
// Entre 25% e 35% nao ocorre transicao.
```

O estado `bombaLigada` é indispensável. Para a mesma leitura de 30%, a saída pode permanecer desligada ou ligada, dependendo do estado anterior. Portanto, a decisão não é uma comparação instantânea: ela utiliza memória.

8 Resultados dos testes

Os registros a seguir documentam os vetores de teste e o rastro determinístico produzido pela regra implementada. No Wokwi, os mesmos casos são reproduzidos ajustando o potenciômetro e observando simultaneamente o LED e o monitor serial.

8.1 Teste normal

- **Estado inicial:** bomba desligada.
- **Entrada:** umidade estável em aproximadamente 50%.
- **Esperado:** estado NORMAL e bomba desligada.
- **Observado:** nenhum acionamento; eventos mantiveram `BOMBA_DESLIGADA`.
- **Explicação:** 50% está acima do limiar de desligamento de 35%.

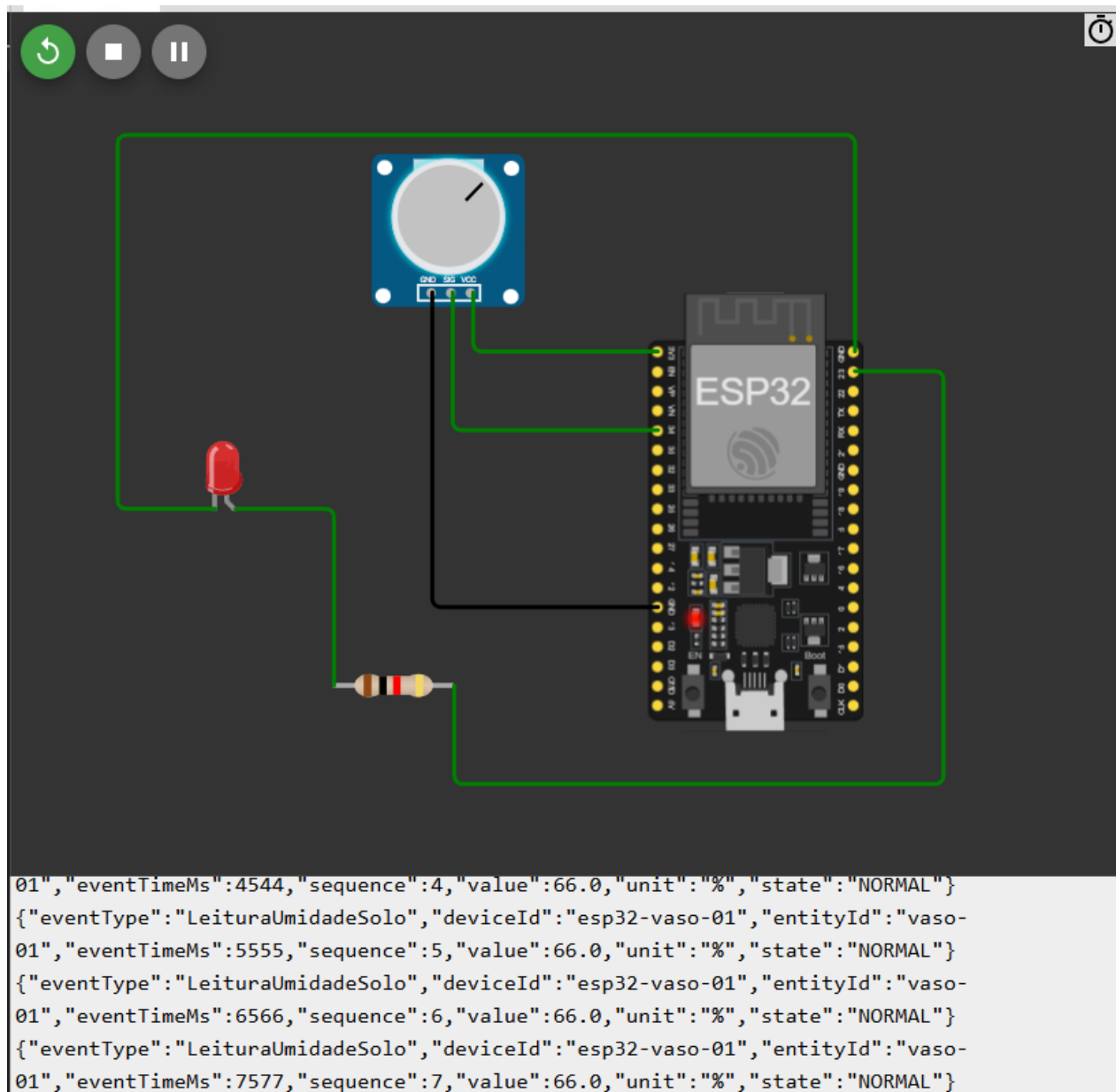


Figura 2 Registro técnico do teste normal

8.2 Teste de decisão e atuação

- **Estado inicial:** bomba desligada.
- **Sequência:** 50% -> 24% -> 30% -> 36%.
- **Esperado:** ligar em 24%, permanecer ligada em 30% e desligar em 36%.
- **Observado:** o LED seguiu as transições esperadas da máquina de estados.
- **Explicação:** 30% pertence à faixa de histerese e preserva o estado ligado.

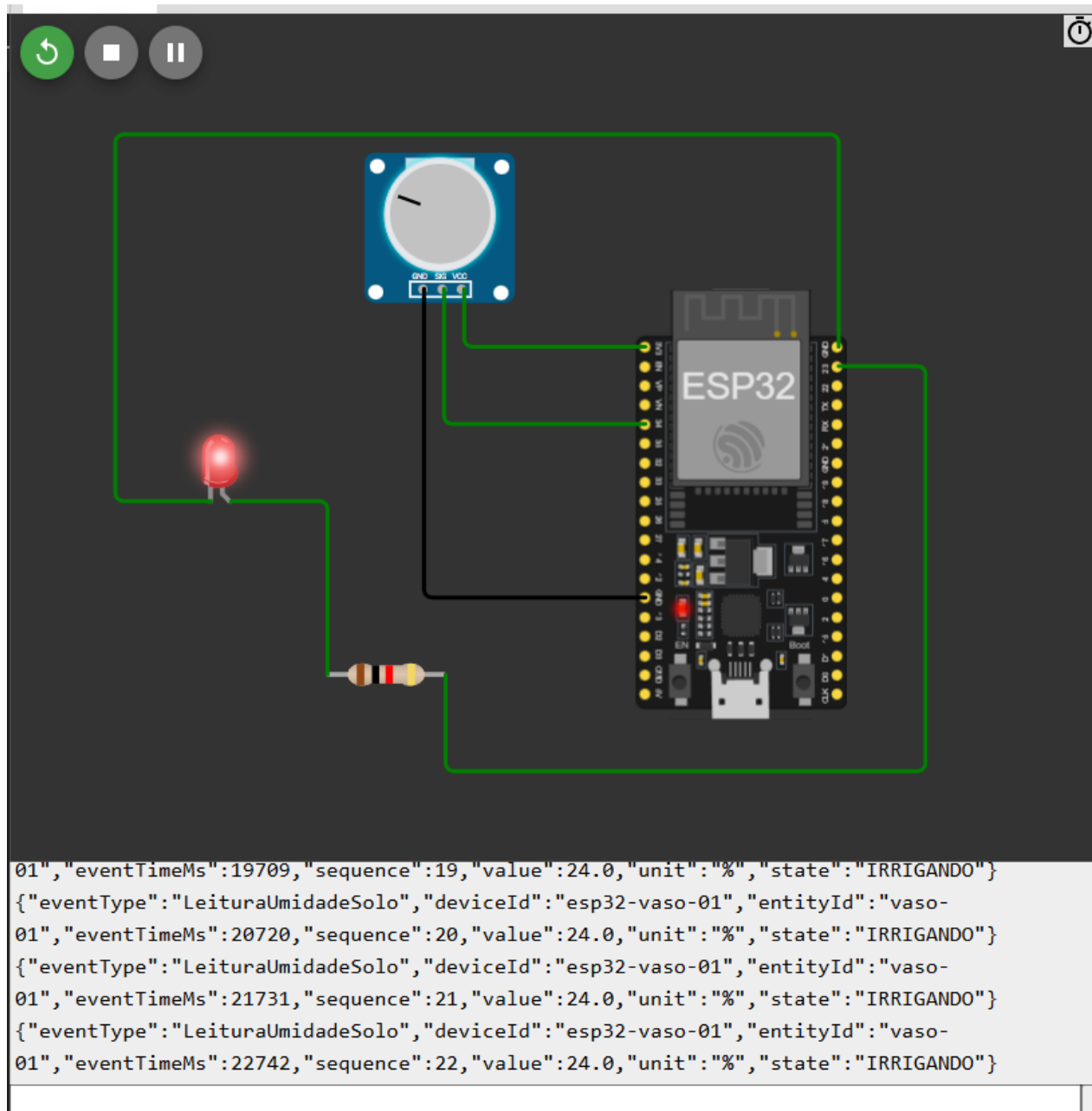


Figura 3 Registro técnico das transições de decisão e atuação

8.3 Teste adversarial individual

Como o final da matrícula é 1, a situação obrigatória é uma entrada oscilando próximo ao limiar de decisão.

- **Estado inicial:** bomba desligada.
- **Sequência adversarial:** 31%, 29%, 30%, 28%, 32%, 29% e 31%.
- **Complemento:** 24% para ligar, 29% para manter e 36% para desligar.
- **Resultado:** as oscilações em torno de 30% não provocaram chaveamento repetido.

Uma implementação ingênua com a expressão $\text{umidade} < 30$ alternaria a saída toda vez que a leitura cruzasse 30%. O mecanismo adotado foi a histerese com dois limites. A saída observável permaneceu estável durante a oscilação e mudou somente quando os limites externos foram cruzados.

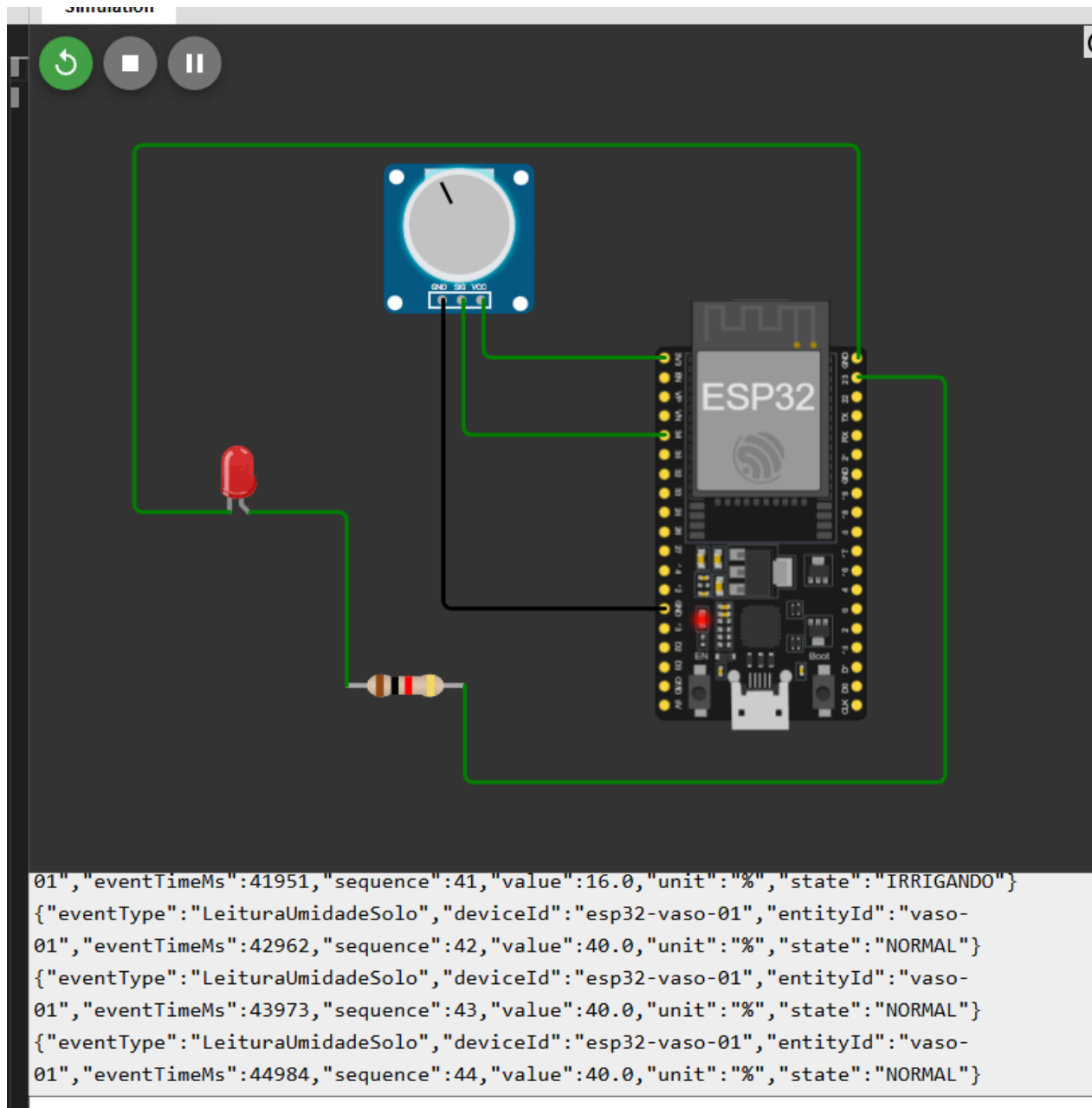


Figura 4 Registro técnico do teste adversarial correspondente ao final 1

9 Limitações da simulação

- O potenciômetro não mede umidade física não representa capacitância do solo e não foi calibrado contra amostras reais.
- O LED apenas representa a bomba. Não foram testados relé corrente de partida vazão volume aplicado proteção elétrica ou falha hidráulica.
- eventTimeMs registra apenas o tempo desde o início da simulação sem NTP e sem fuso horário.
- A oscilação e a instabilidade controladas pelo simulador não reproduzem integralmente ruído corrosão cabos longos ou conversão analógica real.
- Os limiares 25% e 35% são didáticos e em produção dependeriam da espécie do substrato da calibração e de critérios agrônômicos.
- O protótipo não executa MQTT backend matriz de espécies aplicativo Alexa nem tomada inteligente.

10 Declaração de uso de IA generativa

Foi utilizada a ferramenta ChatGPT como apoio à organização dos requisitos, planejamento dos testes e redação e revisão do relatório.

As orientações fornecidas à ferramenta incluíram o enunciado da Atividade 03, a descrição do projeto

11 Link do projeto Wokwi

<https://wokwi.com/projects/475465335265810433>